SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **ĐỀ CHÍNH THỨC** **(Đề thi gồm 03 trang)**	**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ** **NĂM HỌC 2017 – 2018** **MÔN: TIN HỌC** **Ngày thi: 29/03/2018** **Thời gian làm bài: 120 phút** (không tính thời gian phát đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tên bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
Số lượng số Fibonaci	**CFIBO.***	**CFIBO.INP**	**CFIBO.OUT**
Tưới ruộng	**FARM.***	**FARM.INP**	**FARM.OUT**
Vay và trả	**ZDIST.***	**ZDIST.INP**	**ZDIST.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>.
Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục sẽ là TIN1234
Hãy lập trình giải 3 bài toán sau

Bài 1: Số lượng số Fibonaci - CFIBO.* (6 điểm)

"Một đôi thỏ (gồm một thỏ đực và một thỏ cái) cứ mỗi tháng đẻ được một đôi thỏ con (cũng gồm một thỏ đực và thỏ cái); một đôi thỏ con, khi tròn 2 tháng tuổi, sau mỗi tháng đẻ ra một đôi thỏ con, và quá trình sinh cứ thế tiếp diễn. Hỏi n tháng có bao nhiêu đôi thỏ, nếu đầu năm có một đôi thỏ sơ sinh? Đó là câu chuyện vui về số Fibonaci, số này được định nghĩa như sau:

- f(0) = 0.
- f(2) = f(1) = 1.
- f(n)= f(n-1) +f(n-2) với n > 2.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương A và B, Tính số lượng số Fibonaci có giá trị trong đoạn [A..B].

Dữ liệu: vào từ file văn bản **CFIBO.INP** gồm hai số nguyên dương A và B cách nhau ít nhất một khoảng trắng ($0 \le A \le B \le 10^{18}$).

Kết quả: ghi ra file văn bản **CFIBO.OUT** một số nguyên duy nhất là số lượng số Fibonaci có giá trị trong đoạn [A..B].

Ràng buộc:

- 50% test có A <= B <= 10^9
- 50% test không có giới hạn nào thêm.

Ví dụ:

CFIBO.INP	CFIBO.OUT
2 10	4

Giải thích: Các 4 số Fibonaci f(3)=2, f(4)=3, f(5)=5 và f(6)=8 thỏa.

Bài 2: Tưới ruộng – FARM.* (7 điểm)

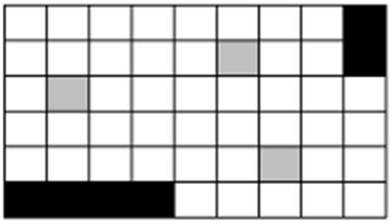
Trên khu đất ruộng hình chữ nhật, được chia thành từng thửa vuông đều nhau có cạnh là một đơn vị để cho các tá điền thuê lại trồng trọt. Tại một số thửa ruộng, bạn Bờm cho đào giếng để lấy nước tưới. Vì năm nay trời hạn

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

nên mỗi giếng chỉ đủ nước để tưới cho các thửa ruộng xung quanh trong phạm vi bán kính 2 ô vuông đơn vị. Các tá điền không thể đưa nước đi xa vì họ không có dụng cụ cũng không đủ sức đưa đi.

Yêu cầu: Hãy đếm xem có bao nhiêu thửa ruộng sẽ không tưới được.

Ví dụ: Với diện tích ruộng 6*9 như hình bên có 3 giếng nước tại các ô ở dòng 2 cột 6, dòng 3 cột 2 và dòng 5 cột 7. Các ô tô đen chính là những ô không thể tưới.



Dữ liệu: vào từ file văn bản **FARM.INP** gồm

- Dòng đầu là hai số nguyên dương M và N cách nhau một dấu cách cho biết kích thước khu đất (1< M, N ≤ 100)
- Dòng thứ hai là một số nguyên dương K cho biết số giếng đã đào trên khu đất
- Trên K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên dương tương ứng với chỉ số dòng và cột của từng giếng đào trên khu đất, các số cách nhau một dấu cách. Chỉ số dòng được đánh số từ 1, tính từ trên xuống dưới của bảng. Chỉ số cột được đánh số từ 1, tính từ trái sang phải của bảng ($0 \le K \le 10^4$).

Kết quả: ghi ra file văn bản **FARM.OUT** gồm một số nguyên duy nhất là số thửa ruộng không thể tưới.

Ràng buộc:

Ví dụ:

FARM.INP	FARM.OUT
6 9 3 2 6 3 2 5 7	6

Giải thích:

Bài 3: Vay và trả - ZDIST.* (7 điểm)

"Hãy khôn ngoan trong kinh doanh" Hãy xem Bờm đã vận dụng thế nào? Cậu ấy đã nợ hoặc tạm ứng cho các khách hàng, có N khách để thuận tiện đánh số từ 1 đến N.

Ngày kết thúc cuối cùng đã đến. Cậu ấy biết không thể trả khi không có đủ tiền. Có tất cả N khách hàng xếp theo một đường thẳng với khoảng cách đều nhau 1 đơn vị. Bờm sẽ thu tiền người nợ và sẽ trả cho khách mình đang nợ khi số tiền đủ trả, không nhất thiết nhận hết rồi mới trả nhưng luôn về đích khi kết thúc.

Khi cậu di chuyển tới, người nợ sẽ trả, và khi có đủ cậu sẽ trả cho các người mình nợ. Người i nợ Bờm D_i tiền. Dấu trừ (-) có nghĩa là Bờm nợ tiền.

Bờm bắt đầu ở vị trí 0 và phải kết thúc chuyến đi của mình ở vị trí người cuối cùng.

Yêu cầu: Hãy tính quãng đường ngắn nhất mà cậu ấy phải đi để thu tiền nợ và trả tất cả những người cậu ấy nợ? Trường hợp không đủ tiền trả thì Bờm sẽ quay vị trí cuối và vẫn còn nợ ít nhất.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **ZDIST.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng 1 là một số nguyên N ($1 \le n \le 105$)
- n dòng kế tiếp mỗi dòng chứa số nguyên D_i ($-10^3 \le D_i \le 10^3$)

Kết quả: ghi ra file văn bản **ZDIST.OUT** có một số nguyên duy nhất là quãng đường tối thiểu phải đi theo yêu cầu

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN

Ràng buộc:

Ví dụ:

ZDIST.INP	ZDIST.OUT
5 100 -200 250 -200 150	9
5 100 -200 250 -200 10	7

Giải thích:
Ví dụ 1
Bắt đầu 100 -200 250 -200 150 –

- Đi 1 đơn vị nhận được 100 (số bước: 1)
- Đi tiếp 2 đơn vị nhận được 350 (số bước: 3)
- Quay lại 1 đơn vị trả 200 còn 150 (số bước: 4)
- Đi tiếp 3 đơn vị để nhận 150 (số bước: 7)
- Quay lại 1 đơn vị và trả 200 (số bước: 8)
- Đi tiếp 1 đơn vị để về vị trí kết thúc (số bước: 9)

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN